

Návrh a implementace databázových systémů

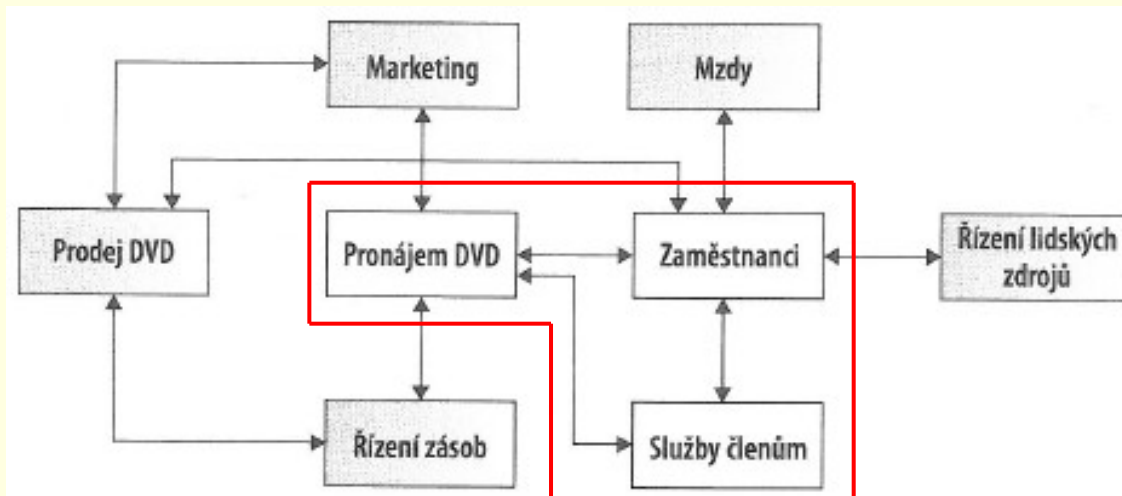
Konceptuální modelování (1)

Životní cyklus databáze

- životní cyklus a jeho fáze již známe z předmětu Databázové systémy 1
- opakování, doplnění, upřesnění viz dále...
- plánování databáze a definice systému
 - stanovení celkového poslání a účelu DB
 - stanovení dílčích cílů a podporovaných úkolů
 - stanovení rozsahu a hranic systému
 - co ještě systém bude podporovat a co již ne
 - jaká budou rozhraní systému, jimiž bude napojen na okolí (ostatní podnikové a jiné informační systémy, ať už podporované nebo nepodporované počítačem)

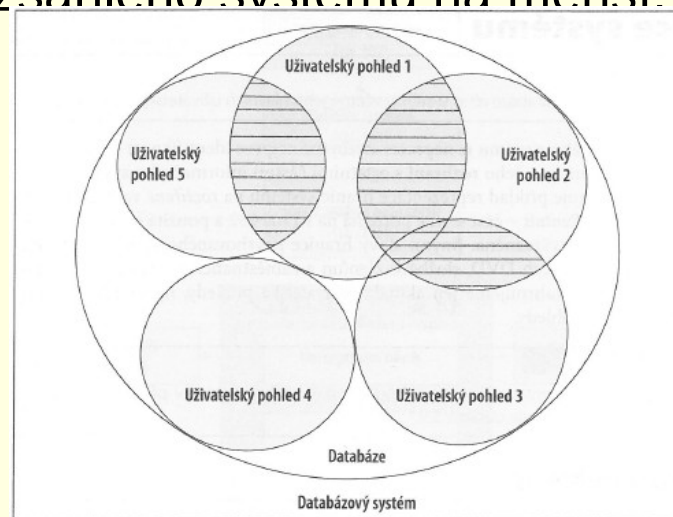
Životní cyklus databáze

- stanovení rozsahu a hranic systému



Životní cyklus databáze

- plánování databáze a definice systému
 - uživatelské pohledy
 - definují, co se od systému očekává z hlediska konkrétní uživatelské role (např. účetního, ředitele, skladníka)
 - s jakými daty uživatel pracuje a jaké operace může dělat
 - u složitých systémů jich může být mnoho
 - lze jich využít pro rozdělení rozsáhlého systému na menší mentálně zvládnutelné celky
- pohledy se mohou vzájemně překrývat

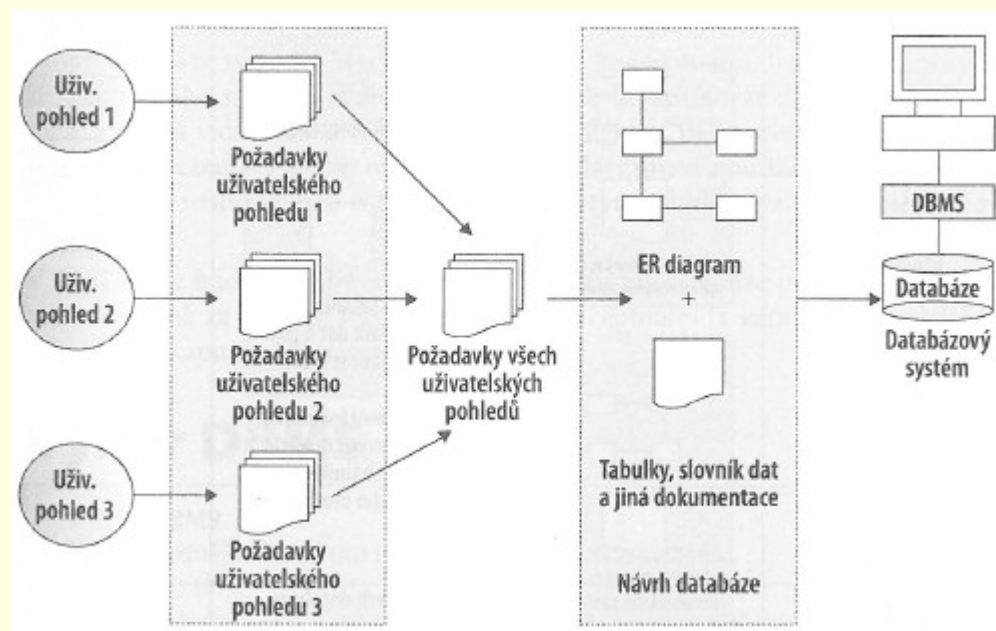


Životní cyklus databáze

- sběr a analýza požadavků
 - je třeba zjistit vše potřebné pro návrh systému
 - techniky nalézání faktů
 - provádí se pro každý významný uživatelský pohled
 - popis používaných a vytvářených dat
 - popis procesů, jimiž jsou data vytvářena a používána
 - ostatní požadavky na systém
- výsledkem je **specifikace požadavků** na systém
- rizika
 - neúplná či nepřesná specifikace => systém nebude dobře plnit své poslání
 - přehnaná specifikace => příliš mnoho funkcí, které obtěžují, komplikují systém a ztěžují zaškolení

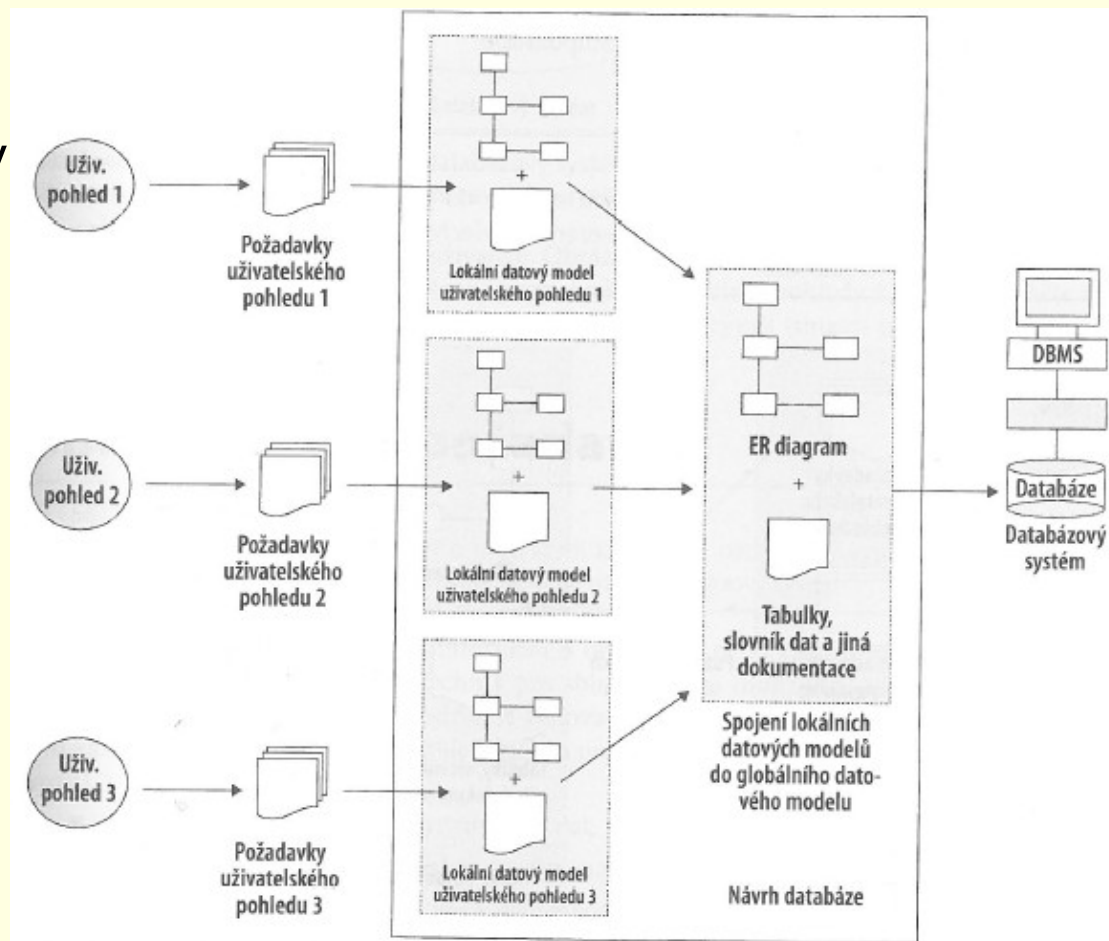
Životní cyklus databáze

- návrh systému
 - máme-li více uživatelských pohledů
 - centralizovaný přístup
 - požadavky všech pohledů se sloučí a tvoříme rovnou globální konceptuální model pro celý systém



Životní cyklus databáze

- lokální přístup (integrace pohledů)
 - pro každý pohled tvoříme samostatný model; lokální modely následně **integrujeme** do globálního modelu
 - vhodný u rozsáhlých systémů a tam, kde se jednotlivé pohledy příliš nepřekrývají
- nebo kombinace obou přístupů



Životní cyklus databáze

- návrh systému
 - konceptuální
 - např. ER model
 - logický
 - transformace konceptuálního modelu do logických struktur (např. tabulek)
 - fyzický
 - implementace logických struktur ve zvoleném DBMS
 - implementace integritních omezení
 - indexy, uživ. pohledy, bezpečnost, vyladění...
- další kroky
 - testování, ladění, provoz, ...

Nalézání faktů

- během životního cyklu vývoje SW je mnoho okamžiků, kdy je třeba zachytit potřebná fakta
 - klíčové zejména během počátečních fází vývoje
 - plánování databáze, sběr požadavků...
 - v menší míře i v dalších fázích
 - např. fyzický návrh vyžaduje znalost způsobu použití systému a odhad budoucí zátěže
 - během provozu je třeba zjišťovat, zda systém pracuje optimálně nebo zda potřebuje vyladit, upravit, změnit...
- pozor na tzv. paralýzu analýzou

Nalézání faktů

■ příklady

- při plánování DB: posláním a cíle celého projektu
- při definici systému: popis hlavních uživ. pohledů
- při sběru požadavků: datové požadavky uživ. pohledů a obecné požadavky na systém, výkon, zabezpečení, apod.
- při návrhu DB: podklady pro kontrolu konceptuálního, logického a fyzického návrhu DB
- při výběru architektury: funkčnost různých DBMS....
- při provozu: výsledky testů výkonu, nové či změněné požadavky na systém

Nalézání faktů

- techniky nalézání faktů
 - průzkum dostupné dokumentace
 - rozhovory
 - pozorování organizace během provozu
 - sekundární výzkum
 - dotazníky
- všechny techniky vyžadují důkladnou přípravu, je třeba toho dopředu vědět co nejvíc

Nalézání faktů

- průzkum dostupné dokumentace
 - vnitřní dokumenty organizace
 - zápisy, emaily, výnosy, popisy práce, papírové formuláře a zprávy, ...
 - dokumentace stávajícího systému (pokud existuje)
 - diagramy, slovníky dat, programová a uživatelská dokumentace
 - výhody
 - širší informace o organizaci, umožňuje zacílit další sběr dat
 - nevýhody
 - riziko zastaralých, neúplných, nepřesných dokumentů
 - k některým dokumentům nemáme přístup
 - někdy je dokumentace příliš obsáhlá (neúnosně náročné)

Nalézání faktů

- rozhovor
 - používáme obvykle strukturovaný rozhovor
 - připravená sada otázek plus dodatečné otázky
 - otevřené versus uzavřené otázky
 - výhody
 - volné odpovídání na otázky, možnost rovnou reagovat na nové zajímavé fakty
 - partner může cítit své zapojení do projektu
 - lze sledovat neverbální projevy
 - lze realizovat vzdáleně
 - nevýhody
 - časově náročné a nákladné
 - úspěch závisí na komunikačních schopnostech interviewera
 - obtížné je vybrat správné osoby, kterým klást otázky

Nalézání faktů

- rozhovor
 - pozor, pracovníci mají tendenci leckterá fakta považovat za tak samozřejmá, že se o nich ani nezmíní
 - nutno znát analogie z jiných podobných situací a ptát se investigativně

Nalézání faktů

- pozorování organizace za provozu
 - velmi efektivní způsob sběru faktů
 - vyjasnění rozporuplných faktů zjištěných jinde
 - při neschopnosti uživatelů jasně vysvětlit problém
 - výhody
 - kontrola validity aktuálních faktů
 - přesně sledujeme dění, sami určíme např. potřebná data...
 - poznáme fyzické prostředí, lze měřit čas
 - levné
 - nevýhody
 - pozorovaní lidé mohou měnit své chování
 - nemusí se správně zachytit celá škála pracovních postupů
 - některé úlohy se budou během pozorování provádět jinak

Nalézání faktů

- sekundární výzkum
 - průzkum ostatních aplikací a problémů
 - jakým způsobem podobný problém řešili jiní
 - analogie z jiných podobných situací
 - výhody
 - ušetří čas, když se najde existující řešení
 - možná inspirace z jiných řešení
 - kontakt s aktuálním stavem poznání
 - poskytne souvislosti pro ostatní techniky sběru faktů
 - nevýhody
 - může být časově náročné
 - vyžaduje přístup k odpovídajícím zdrojům informací
 - nemusí vydat žádné plody, pokud problém není jinde řešen

Nalézání faktů

■ dotazníky

- výhodné pro sběr informací od mnoha lidí
- otevřené versus uzavřené otázky
- výhody
 - dotazovaní si dotazník vyplní, kdy chtějí
 - levný sběr rozsáhlých dat, lze pak hromadně analyzovat
 - odpovědi mohou být důvěrné/anonymní => respondenti spíše odpovědí pravdu
 - mnoho technických řešení (osobně, email, pošta...)
- nevýhody
 - mnohdy nízký počet vrácených dotazníků
 - neúplně vyplněné dotazníky (pokud jsou složité či dlouhé)
 - nelze přeformulovat otázky, které respondenti nechápou
 - nelze sledovat neverbální projevy respondentů

Konceptuální návrh

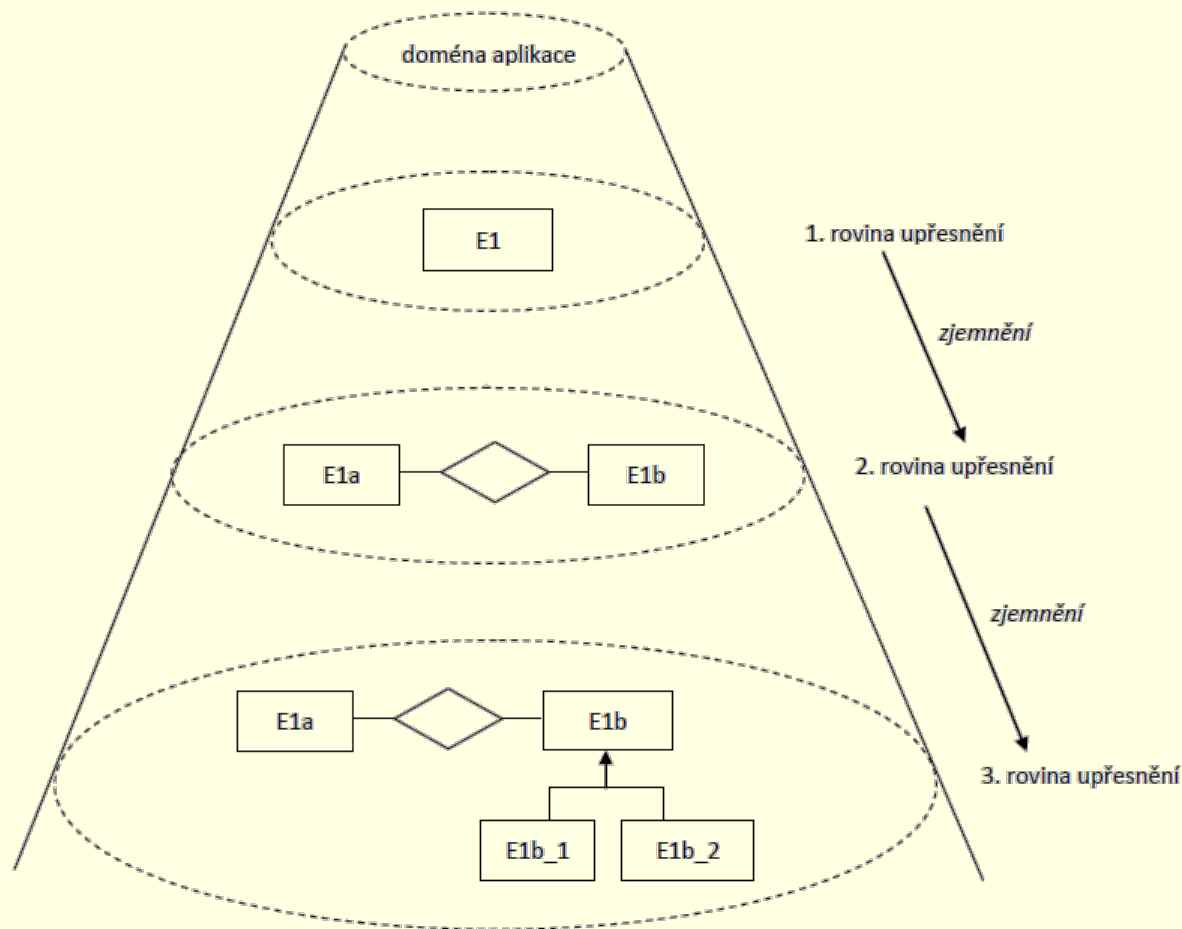
- na základě specifikace požadavků
 - objevujeme entity a vztahy
 - nalézáme atributy a identifikační klíče
- konstrukce větších celků
 - mentálně obtížně zvládnutelný problém
 - příliš mnoho entit a ještě více vztahů
 - týmová práce
 - neexistuje nikdo, kdo by měl v hlavě celý model
- strategie
 - shora dolů
 - zdola nahoru
 - zevnitř ven

Konceptuální návrh

- strategie shora dolů
 - nejprve globální pohled na doménu aplikace
 - postupné zjemňování pojmů
 - tvorba stále podrobnějších ER diagramů
 - každý ER diagram popisuje celou doménu, ale v různém detailu
 - rozdělení problému na podproblémy
- mentálně velmi náročná
 - vysoká schopnost abstrakce
 - na nic nezapomenout
 - složité zvlášt' u rozsáhlých systémů
 - chyba na začátku se propaguje do dalších etap vývoje
 - „Vidíme les a nevidíme stromy“

Konceptuální návrh

■ strategie shora dolů



Konceptuální návrh

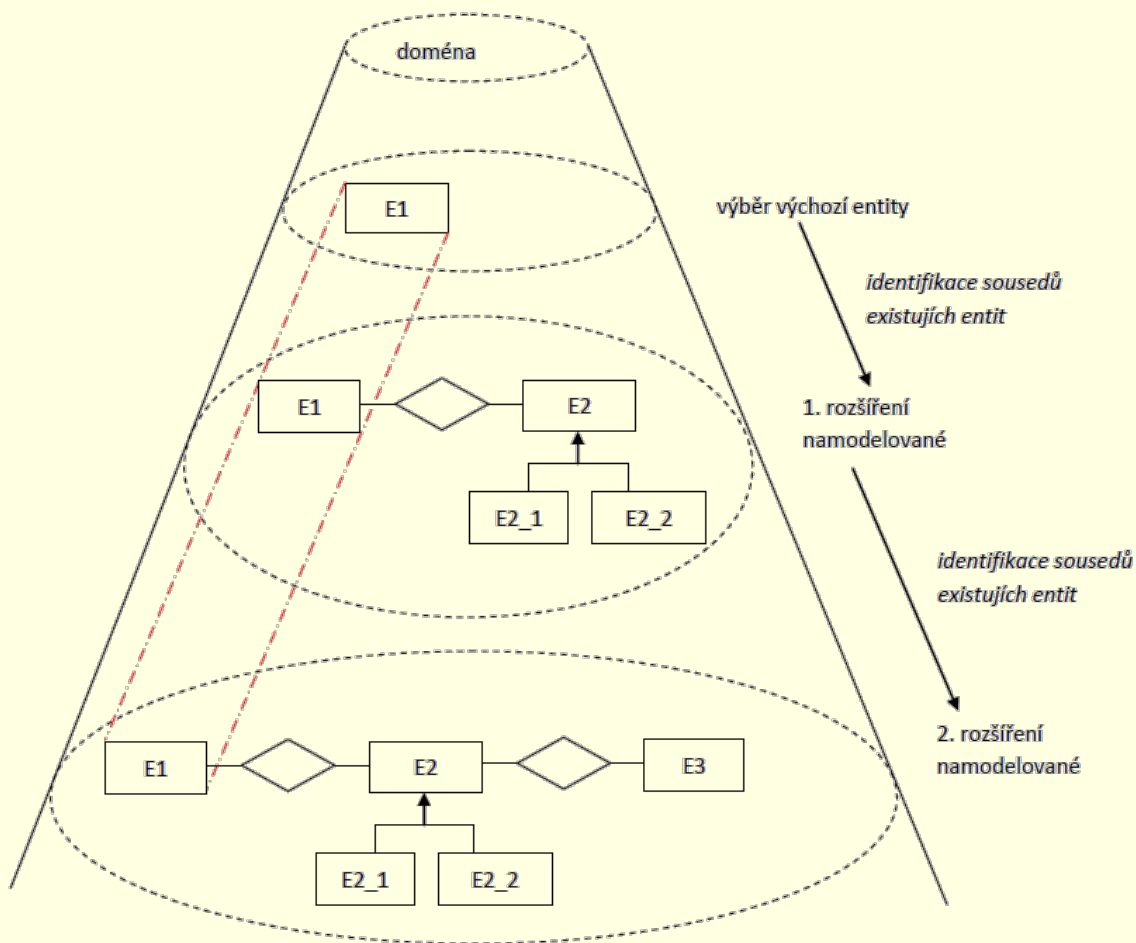
- strategie zdola nahoru
 - vyjdeme z jednotlivých atributů
 - objekty na nejnižší úrovni
 - seskupujeme je a vytváříme z nich entitní typy
 - integrace dílčích částí do vyšších celků
 - generalizace
 - zapojení do vztahů
 - ISA hierarchie
- tento postup je jednoduchý, ale může vyžadovat častou restrukturalizaci
- na začátku může být množina dat nepřehledná
 - řada pojmů se objeví až na konci

Konceptuální návrh

- strategie zevnitř ven
 - nejprve jeden či několik málo jasných a dobře definovaných objektů
 - pak hledáme, do jakých vztahů a s jakými dalšími objekty tyto prvotní objekty vstupují
 - od jakéhosi „krystalizačního jádra“ postupujeme sítí vztahů až nejvzdálenějším entitám
 - speciální případ strategie zdola nahoru
 - nevýhoda
 - pohybujeme se stále na jedné úrovni abstrakce
 - tuto úroveň je nutno dobře odhadnout

Konceptuální návrh

■ strategie zevnitř ven



..... a dále rozšiřujeme

Konceptuální návrh

- strategie smíšená
 - kombinace různých strategií
 - například:
 - nejprve se problém základně rozdělí na podproblémy (skeletální schema), které se následně řeší separátně
 - libovolná strategie řešení podproblémů
 - nutnost integrovat dílčí schemata

Konceptuální návrh

- strategie návrhu
 - obecně nevedou k témuž výsledku
 - dokonce ani aplikace té samé strategie různými týmy nemusí vést ke stejnému výsledku
 - záleží na abstrakci, na schopnostech, na úhlu pohledu

ER model

■ entity a atributy

- nejprve nalezneme entitní typy, popř. jejich kandidátní klíče

- atributy

- kvalifikace, identifikace, klasifikace, vyjádření stavu entity
- posoudit a případně eliminovat vícehodnotové atributy
- vyjasnit rozdíly mezi entitami+vztahy a atributy
 - sémantický relativismus
 - jeden jev lze modelovat více způsoby
- pojmenovávat tak, aby bylo pokud možno jasné, k jaké entitě náleží
 - tj. nikoli „číslo“, ale např. „číslo_zaměstnance“

ER model

- entity a atributy

- atributy

- samostatnou entitu pravděpodobně zavedeme, pokud u ní identifikujeme více atributů než jeden
 - říká se, že pokud má entita víc než 8 atributů, je to známka toho, že nám v modelu chybí entity či vztahy
 - už zde je možné provádět prvotní kontrolu normálních forem, např. testovat, zda nově identifikovaný atribut závisí pouze na celém klíči apod.

ER model

■ vztahy

- určit název, kardinalitu, parcialitu, popř. atributy
- je vhodné (a často CASE-podporováno) testovat návrh na chybějící či redundantní vztahy
 - pokud entita není zapojena do vztahu, něco je divně
 - redundantní vztah vznikne například tranzitivitou (ISA hierarchie)

ER model

- doporučená pravidla pro kreslení
 - minimalizovat šikmé čáry a křížení
 - nekreslit čáry těsně u sebe
 - u velkých systémů používat podmnožiny ER diagramů (pohledy)
 - označit každý diagram jménem a datem

ER model

■ kontrola

■ entity

- je jméno entity smysluplné a je v jednotném čísle?
- jak je to s výlučností?
- jsou dány alespoň dva atributy?
- není zvláštní, že existuje více než 8 atributů?
- co homonyma a synonyma v názvech typů entit?
- je definice typu entity úplná?
- jsou známy skutečné četnosti entit daného typu?
- je dán klíč entity?
- existuje alespoň jeden typ vztahu, ve kterém je typ entity členem?
- existuje alespoň jeden proces, používá danou entitu?

ER model

■ kontrola

- mění se entita v čase?
- vyhovuje definice atributů normalizaci?
- není typ entity příliš generický?
- je typ entity generický postačujícím způsobem?

■ entitní podtypy

- jsou podtypy typu entity výlučné?
- mají atributy a/nebo participují ve vztazích?
- přijímají identifikátor nadřazeného typu entity?
- je množina podtypů úplná?
- známe atributy a/nebo vztahy a podmínky, které odlišují podtyp entity od jiného typu?

ER model

■ kontrola

■ atributy

- má atribut jméno v jednotném čísle?
- je atribut jednoduchý?
- je dána definice formátu, délky, domény, atd.?
- nejde ve skutečnosti o chybějící typ entity či vztahu?
- není atribut replikován odjinud (např. z nadtypu)?
- není důležité znát jeho hodnoty v čase?
- závisí hodnota atributu pouze na entitě?
- je-li hodnota atributu povinná, je vždy známá?
- je hodnota atributu funkčně závislá na části klíče nebo na attributech, které nejsou částí klíče?

ER model

■ kontrola

■ vztahy

- je každý konec spojnice vztahu pojmenovaný?
- má typ vztahu právě dva konce (spojnice)?
- řekneme-li větu popisující vztah "inverzně", je vztah stále korektní?
- má každý člen typu vztahu kardinalitu a typ členství?
- nejde o zřídka se vyskytující konstrukce?
- není typ vztahu redundantní?
- vycházejí konce výlučných vztahů ze stejné entity?
- má tento typ entity ve výlučných typech vztahů vždy stejný typ členství?
- je vztah jen v jedné skupině výlučných vztahů?